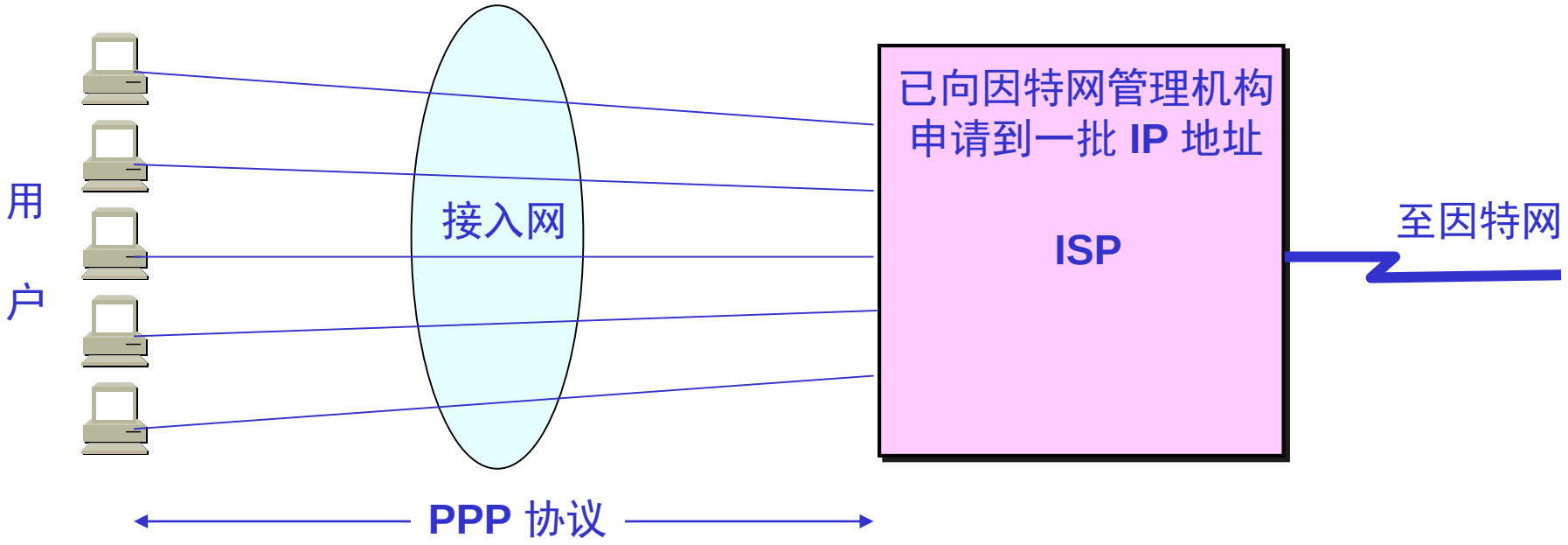
3.2 点对点协议 PPP

3.2.1 PPP 协议的特点

- 现在全世界使用得最多的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
- 用户使用拨号电话线接入因特网时，一般都是使用 PPP 协议。

用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议



1. PPP 协议应满足的需求

- 简单——这是首要的要求。 每收到一个帧，就进行CRC检验，如检验正确就收下，否则就丢弃。
- 封装成帧：规定帧定界符
- 透明性：无论什么样的比特组合都能通过数据链路层
- 多种网络层协议：同一物理链路上支持多种网络层协议
- 多种类型链路：PPP必须能够在多种链路上运行： 串行/并行,低速/高速...
- 差错检测：具差错检测能力
- 检测连接状态：自动检测链路是否处于正常工作状态
- 最大传送单元：设置最大传送单元（MTU）最大值（1500字节）
- 网络层地址协商：通信的双方协商配置彼此的网络层地址
- 数据压缩协商

2. PPP 协议不需要的功能

- 纠错
- 流量控制
- 序号
- 多点线路
- 半双工或单工链路

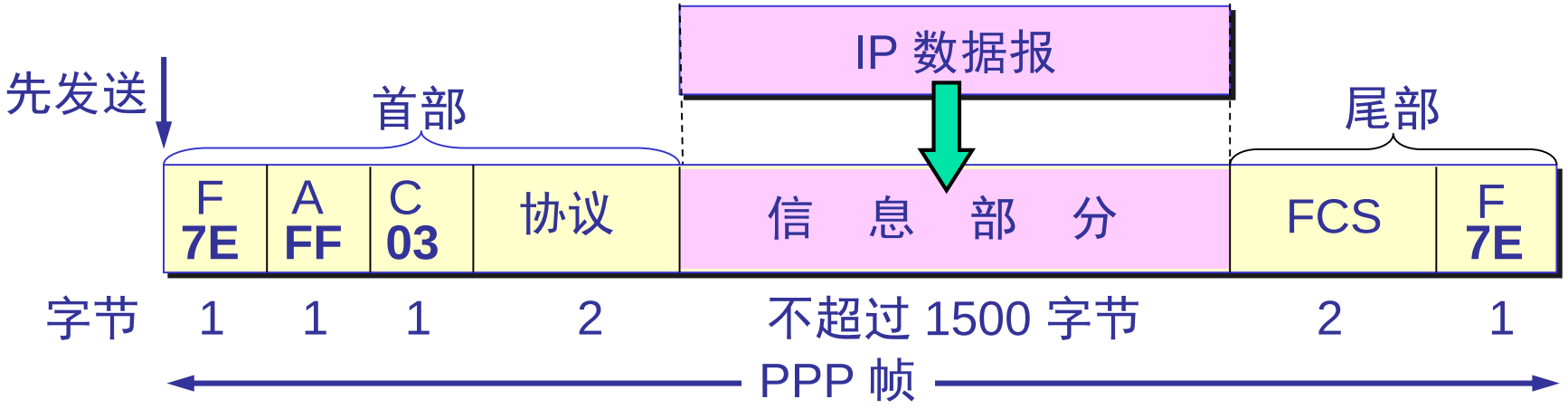
3. PPP 协议的组成

- 1992 年由IETF制订了 PPP 协议。
- 经过 1993 年和 1994 年的修订，现在的 PPP 协议已成为因特网的正式标准[RFC 1661]。
- **PPP 协议有三个组成部分**
  - 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
  - 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
  - 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。

3.2.2 PPP 协议的帧格式

- 标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
- 地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
- 控制字段 C 通常置为 0x03。
- PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。

1、PPP 协议的帧格式



- PPP 有一个 2 个字节的协议字段：
  - 若为0x0021，PPP 帧的信息字段就是IP 数据报。
  - 若为 0xC021，则信息字段是 PPP 链路控制数据。
  - 若为 0x8021，则表示这是网络层的控制数据。

2、透明传输问题

- 当 PPP 用在异步传输（即逐字节传输）时，就使用一种特殊的字符填充法。
- 当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充（和 HDLC 的做法一样）。

2、透明传输问题 –字节填充

- **字节充填：**当PPP协议使用异步传输（即逐字节传输）时，把转义字符定义为0x7D(即01111101)，并使用字节填充：
  - 将信息字段中出现的每一个0x7E字节转变成为2字节序列：

    0x7E →(0x7D, 0x5E)
  - 若信息字段中出现0x7D字节，将其转变成为2字节序列：

    0x7D →(0x7D, 0x5D)
  - 若信息字段中出现ASCII码的控制字符（即数值小于0x20的字符），在该字符前面加入一个0x7D字节，同时将该字符的编码加以改变：

    0x03(ETX,代表传输结束） →(0x7D, 0x23)

2、透明传输问题 –零比特填充

- PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，是使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用**零比特填充方法**来实现透明传输。
- 在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除，

2、透明传输问题 –零比特填充

信息字段中出现了和标志字段 F 完全一样的 8 比特组合

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0

会被误认为是标志字段 F

发送端在 5 个连 1 之后填入 0 比特再发送出去

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

发送端填入 0 比特

在接收端把 5 个连 1 之后的 0 比特删除

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

接收端删除填入的 0 比特

不提供使用序号和确认的可靠传输

- PPP 协议之所以不使用序号和确认机制是出于以下考虑：
  - 在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
  - 在因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。
  - 帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。

3.2.3 PPP 协议的工作状态



当用户拨号接入ISP时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。

PC 机向路由器发送一系列LCP帧。

进行网络层配置，NCP给新接入的PC机分配一个临时的IP地址。

用户上网…

NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的IP地址。

LCP 释放数据链路层连接，最后释放物理层连接。